

Introducción

Laboratorio de AWS

Al acabar las 4h el laboratorio se apaga pero la infraestructura se apaga pero no se destruye, por lo que si quieres volver a acceder a la infraestructura después de que el laboratorio se haya apagado, puedes volver a encenderlo desde la pestaña "My Lab" y luego pulsar en "Start Lab".

Tienes 50\$ de crédito para gastar en AWS durante el laboratorio. Si se gasta el crédito se apaga el laboratorio.

Credenciales del laboratorio

En el laboratorio en la pestaña "i AWS Details" se encuentran las credenciales para acceder a la consola de AWS. Estas credenciales son temporales y solo estarán disponibles durante el tiempo que dure el laboratorio.

En "AWS CLI" se encuentran las credenciales para acceder a AWS a través de la línea de comandos.

Por ejemplo, si pulsamos en "AWS CLI" se nos mostrará un bloque de texto con las credenciales necesarias para configurar la AWS CLI. Estas credenciales incluyen el `aws_access_key_id`, `aws_secret_access_key` y `aws_session_token`.

```
[default]
```

```
aws_access_key_id=ASIAS47IYKXW7NUIB6RE
```

```
aws_secret_access_key=2iLOMH7AuAit45XUE/92d00XoDLthnb30+G3eah3
```

```
aws_session_token=IQoJb3JpZ2luX2VjED8aCXVzLXdlc3QtMiJHMEUCIAhUwqAXJQvzqdQqIXzizvnsE+2s9D2BcxcuKI
```

Para que AWS CLI pueda usar estas credenciales, es necesario configurar la AWS CLI con el comando `aws configure` y luego pegar las credenciales correspondientes en cada campo. Esto permitirá que la AWS CLI utilice estas credenciales para autenticar las solicitudes a los servicios de AWS durante el laboratorio.

Me creará un archivo de configuración en `~/.aws/credentials` con las credenciales proporcionadas, lo que permitirá que la AWS CLI utilice estas credenciales para autenticar las solicitudes a los

servicios de AWS durante el laboratorio.

Servicios core

VPCs: Virtual Private Cloud, es una red virtual privada en la nube de AWS. Nos permite crear una red aislada dentro de la nube de AWS donde podemos lanzar recursos como instancias EC2, bases de datos RDS, etc. Podremos crear subredes, tablas de rutas, gateways de internet, etc. para configurar nuestra VPC.

- **Subnets:** Subredes dentro de una VPC. Nos permiten segmentar nuestra red en diferentes zonas de disponibilidad y controlar el tráfico entre ellas.
- Definimos un **CIDR general para la VPC por ejemplo 10.1.0.0/16**, que nos da un rango de IPs disponibles para nuestra VPC. Luego podemos crear subredes dentro de ese rango, por ejemplo.
 - 10.1.1.0/24 para la subred pública por ejemplo
 - 10.1.2.0/24 para la subred privada por ejemplo

Internet Gateway: Es un gateway que permite la comunicación entre nuestra VPC y el internet. Me dará salida a internet para las instancias que estén en subredes públicas.

Subred Pública: Es una subred que tiene una ruta hacia el Internet Gateway, lo que permite que las instancias dentro de esa subred tengan acceso a internet.

Subred Privada: Es una subred que no tiene una ruta hacia el Internet Gateway, lo que significa que las instancias dentro de esa subred no tienen acceso directo a internet. Para que las instancias en la subred privada puedan acceder a internet, necesitamos configurar un **NAT Instance** en la subred pública.

NAT Gateway: Es un servicio gestionado por AWS que permite a las instancias en una subred privada acceder a internet sin exponer sus direcciones IP privadas. El NAT Gateway se coloca en una subred pública y se configura para enrutar el tráfico de salida desde la subred privada hacia internet. Tiene un **coste asociado**.

Network ACLs: Son listas de control de acceso a nivel de subred que permiten o deniegan el tráfico hacia y desde las subredes. Se aplican a todo el tráfico que entra o sale de una subred. Son firewalls sin estado (**stateless**).

Se evalúan las reglas en el orden en que están definidas. Si una regla coincide con el tráfico, se aplica esa regla y **se detiene la evaluación de las siguientes reglas**. Si ninguna regla coincide, se aplica la regla por defecto (que suele ser **denegar todo el tráfico**).

Regiones y Zonas de Disponibilidad: AWS tiene múltiples regiones geográficas, cada una con varias zonas de disponibilidad (AZ) entre 3 y 6. Las AZ son centros de datos físicamente separados dentro de una región. Al distribuir nuestros recursos entre diferentes AZ, podemos mejorar la disponibilidad y tolerancia a fallos de nuestras aplicaciones. Cada AZ tiene su propio conjunto de recursos, como energía, refrigeración y red, lo que ayuda a garantizar que si una AZ falla, las otras AZ en la misma región no se vean afectadas.



Importante

Una VPC se puede extender a varias AZ, lo que nos permite crear subredes en diferentes AZ para mejorar la disponibilidad de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, podríamos tener una **subred pública en AZ1** y otra **subred pública en AZ2**, y luego lanzar instancias EC2 en ambas subredes para garantizar que nuestras aplicaciones sigan funcionando incluso si una AZ falla. **Una subred no puede extenderse a varias AZ, cada subred debe estar asociada a una sola AZ.**

Es posible tener un solo NAT Gateway para todas las AZ, pero esto puede crear un punto único de fallo. Si el NAT Gateway falla, las instancias en la subred privada perderán su acceso a internet. Para mejorar la disponibilidad, **es recomendable tener un NAT Gateway en cada AZ** y configurar las tablas de rutas para que el tráfico de salida desde la subred privada se enrute al NAT Gateway correspondiente en cada AZ.

EC2: Elastic Compute Cloud, es un servicio que permite lanzar instancias de máquinas virtuales en la nube de AWS. Podemos elegir entre diferentes tipos de instancias (**T3.small**, etc.) según nuestras necesidades de CPU, memoria, almacenamiento, etc.

T: Significa que es una instancia de uso general.

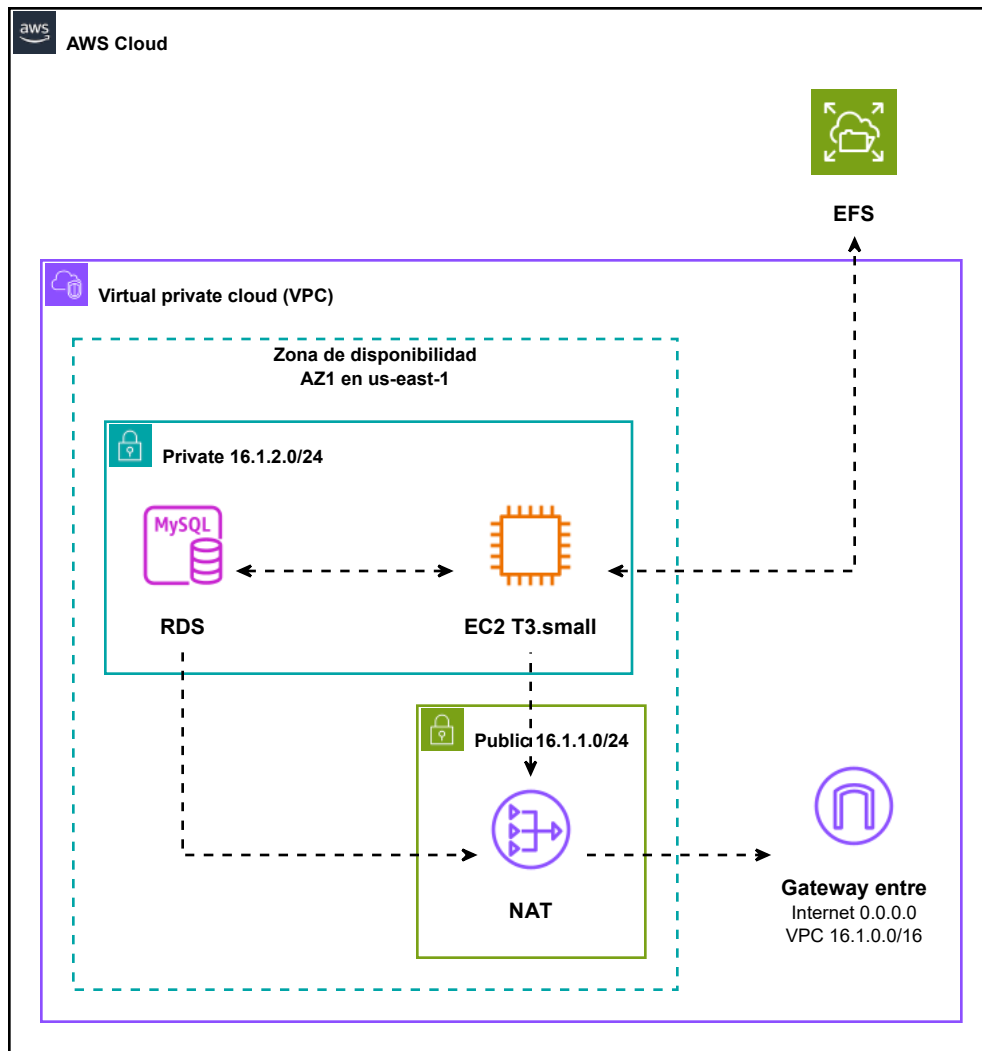
3: Generación de la instancia, en este caso la tercera generación de instancias T.

small: Tamaño de la instancia

- **AMI: Amazon Machine Image**, es una plantilla que contiene la información necesaria para lanzar una instancia EC2. Incluye **el sistema operativo, las aplicaciones preinstaladas, las configuraciones de red, etc.** Podemos elegir entre AMIs proporcionadas por AWS, AMIs de la comunidad o crear **nuestras propias AMIs personalizadas**.
- **Grupo de Seguridad:** Es un firewall virtual que controla el tráfico hacia y desde las instancias EC2. Se aplica a nivel de instancia y permite definir reglas de entrada y salida para controlar el tráfico. Las reglas se basan en protocolos, puertos y direcciones IP de origen o destino.

Las reglas de un grupo de seguridad son **stateful**, lo que significa que **si permitimos el tráfico de entrada en un puerto específico, el tráfico de salida correspondiente a esa conexión también estará permitido automáticamente**, sin necesidad de definir una regla de salida explícita para ese puerto.

- **EBS: Elastic Block Store**, es servicio de almacenamiento de HDD o SSD separado de una EC2 y que se puede adjuntar a la misma. Proporciona almacenamiento persistente para las instancias, lo que significa que los datos almacenados en un volumen EBS no se pierden cuando la instancia se detiene o termina. **Los volúmenes EBS están asociados a una AZ** y pueden ser de diferentes tipos, como **gp3 (General Purpose SSD)**, **io1 (Provisioned IOPS SSD)**, etc., cada uno con diferentes características de rendimiento y costo.
- **User Data**: Es un **script que se puede ejecutar automáticamente al iniciar una instancia EC2**.
- **IAM instance profile**: Es un **rol de IAM** que se puede asociar a una instancia EC2 para otorgarle **permisos específicos para acceder a otros servicios de AWS**. En un laboratorio será `LabInstanceProfile`, que tiene permisos para acceder a S3, CloudWatch, etc. **Un rol se puede asignar a un usuario, grupo o recurso de AWS, como una instancia EC2**.
- **Elastic IP**: Es una dirección IP estática que se puede asociar a una instancia EC2. Permite mantener la misma dirección IP incluso si la instancia se detiene o termina. Es **útil para aplicaciones que requieren una dirección IP fija**. También se puede asociar a un **NAT Gateway** para proporcionar una dirección IP pública fija para el tráfico de salida desde una subred privada.
- **EFS: Elastic File System**, es un **SERVICIO** de almacenamiento de archivos que **se puede montar en varias instancias EC2 simultáneamente**. Proporciona un sistema de archivos compartido y escalable que se puede utilizar para almacenar datos que necesitan ser accedidos por múltiples instancias EC2. Es útil para aplicaciones que requieren un sistema de archivos compartido, como servidores web, aplicaciones de análisis de datos, etc.



S3: Simple Storage Service, es un servicio de almacenamiento de objetos que permite almacenar y recuperar cualquier cantidad de datos desde cualquier parte de la web. Es un servicio altamente escalable, duradero y seguro que se utiliza para almacenar datos como archivos, imágenes, videos, etc. Los objetos en S3 se organizan en **buckets**, que son contenedores lógicos para almacenar objetos. Cada bucket tiene un nombre único a nivel global y puede contener un número ilimitado de objetos. S3 también ofrece características como control de acceso, versionado, replicación, etc.

Para subir un archivo a S3 desde la línea de comandos, se puede usar el siguiente comando:

```
aws s3 cp my-file.txt s3://my-bucket/my-file.txt
```

Una ruta típica para acceder a un recurso sería:

```
curl https://my-bucket.s3.amazonaws.com/my-file.txt
```

RDS (Relational Database Service): Es un servicio gestionado de bases de datos relacionales que facilita la configuración, operación y escalado de bases de datos en la nube. RDS soporta varios motores de bases de datos, como MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, etc. Proporciona características como copias de seguridad automáticas, recuperación ante desastres, escalado vertical y horizontal, etc.

- **Aurora:** Es un motor de base de datos relacional compatible con MySQL y PostgreSQL que ofrece un rendimiento y disponibilidad mejorados en comparación con las bases de datos tradicionales. **Aurora es parte de RDS** y proporciona características como replicación automática, recuperación ante desastres, escalado automático, etc. Al contrario que RDS, no se aprovisiona una EC2 gestionada por RDS, sino que ofrece una opción de base de datos serverless, lo que significa que no se necesita aprovisionar ni administrar servidores para ejecutar la base de datos. Aurora Serverless ajusta automáticamente la capacidad de la base de datos en función de la demanda, lo que permite un uso eficiente de los recursos y un costo optimizado.

Servicios Serverless

Consumen muy poco a coste prácticamente 0 y se mide en GB-segundos, lo que significa que solo pagas por el tiempo de ejecución y la cantidad de recursos utilizados por tu función.

Lambda: Es un servicio de computación serverless que permite ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. Lambda ejecuta el código en respuesta a eventos, como cambios en datos, solicitudes HTTP, etc. El código se ejecuta en un entorno gestionado por AWS y se escala automáticamente según la demanda. La **primera ejecución de una función Lambda puede tardar más tiempo** debido a la necesidad de aprovisionar recursos para ejecutar la función, lo que se conoce como "**cold start**". Sin embargo, las ejecuciones posteriores de la misma función suelen ser más rápidas, ya que los recursos ya están aprovisionados y listos para ejecutar el código.

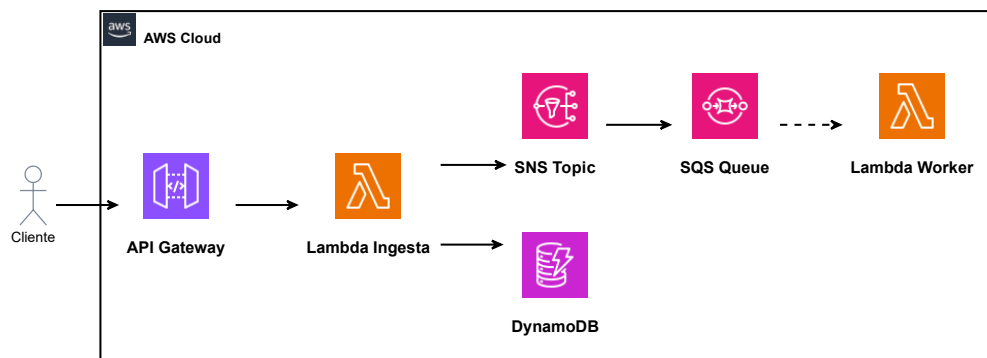
DynamoDB: Es un Servicio Serverless fuera de la VPC de base de datos NoSQL completamente gestionado que proporciona un rendimiento rápido y predecible con escalabilidad automática. DynamoDB es ideal para aplicaciones que requieren **baja latencia y alta disponibilidad**, como aplicaciones web, móviles, juegos, etc. DynamoDB ofrece características como replicación global, copias de seguridad automáticas, recuperación ante desastres, etc. Básicamente es un clave-valor y documento de base de datos NoSQL muy similar a Firestore de Google Cloud.

API Gateway: Es un servicio que permite crear, publicar, mantener, monitorear y asegurar APIs a cualquier escala. API Gateway actúa como un punto de entrada para las solicitudes de API y puede

enrutar las solicitudes a diferentes servicios de backend, como Lambda, EC2, etc. API Gateway también proporciona características como autenticación, autorización, limitación de tasa, etc. Tiene soporte para **REST APIs**, **HTTP APIs** y **WebSocket APIs**.

Servicios de notificación como colas y notificaciones: Son servicios que permiten enviar mensajes entre diferentes componentes de una aplicación. Algunos ejemplos son:

- **SQS (Simple Queue Service):** Es un servicio de colas que permite enviar, almacenar y recibir mensajes entre diferentes componentes de una aplicación. SQS es ideal para casos de uso como procesamiento de tareas en segundo plano, desacoplamiento de componentes, etc.
- **SNS (Simple Notification Service):** Es un servicio de **notificación** que **permite enviar mensajes a múltiples destinatarios** a través de diferentes protocolos, como correo electrónico, SMS, HTTP, etc. SNS es ideal para casos de uso como notificaciones de eventos, alertas, etc.



IAM

IAM (Identity and Access Management) es un servicio que permite gestionar el acceso a los recursos de AWS de forma segura. IAM permite crear y gestionar usuarios, grupos, roles y políticas para controlar quién puede acceder a qué recursos y qué acciones pueden realizar en esos recursos. IAM es fundamental para garantizar la seguridad de tus recursos en AWS y seguir el principio de **menor privilegio**, que significa otorgar solo los permisos necesarios para realizar una tarea específica.

- **Usuarios:** Son entidades que representan a **personas o aplicaciones que** necesitan acceder a los recursos de AWS. Cada usuario tiene un nombre de usuario y credenciales (contraseña, claves de acceso, etc.) para autenticarse.
- **Grupos:** Son **colecciones de usuarios** que comparten permisos comunes. Al asignar permisos a un grupo, todos los usuarios que pertenecen a ese grupo heredan esos permisos.
- **Roles:** Son **entidades que representan un conjunto de permisos** que pueden ser asumidos por usuarios, grupos o servicios de AWS. Los roles **son útiles para delegar permisos a otros usuarios o servicios sin necesidad de compartir credenciales**.

- **Políticas:** Son documentos JSON que definen los permisos que se otorgan a usuarios, grupos o roles. Las políticas especifican qué **acciones se permiten o deniegan** en qué recursos y bajo qué condiciones. **Siempre que haya una denegación explícita en una política, esta anulará cualquier permiso permitido, incluso si hay otras políticas que permiten esa acción.**



Aviso

No se puede usar en los laboratorios salvo que se indique lo contrario, pero es importante conocerlo para entender cómo funcionan los permisos en AWS y cómo se pueden gestionar de forma segura. En un laboratorio, es posible que se utilice un rol de IAM predefinido, como **LabInstanceProfile**, que tiene permisos específicos para acceder a ciertos servicios de AWS necesarios para el laboratorio.

Secretos y gestión de secretos

Systems Manager Parameter Store es un servicio que **permite almacenar y gestionar datos de configuración y secretos de forma segura**. Parameter Store proporciona una forma centralizada de almacenar, distribuir y rotar datos de configuración y secretos de forma segura. Parameter Store también ofrece características como control de acceso basado en políticas, integración con otros servicios de AWS, etc.

Secrets Manager es un servicio que permite gestionar de forma segura los secretos, como contraseñas, claves de API, certificados, etc. Secrets Manager proporciona una forma centralizada de almacenar, distribuir y rotar secretos de forma segura. Secrets Manager también ofrece características como control de acceso basado en políticas, integración con otros servicios de AWS, etc.

Certificate Manager es un servicio que permite gestionar de forma segura los certificados SSL/TLS para proteger las comunicaciones entre los clientes y los servicios de AWS. Certificate Manager proporciona una forma centralizada de solicitar, administrar y renovar certificados SSL/TLS de forma segura. Certificate Manager también ofrece características como integración con otros servicios de AWS, etc.

Escalabilidad y alta disponibilidad

Nota

El escalado solo tiene sentido para servicios que no son serverless, ya que los servicios serverless como Lambda, DynamoDB, etc. ya están diseñados para escalar automáticamente según la demanda.

Escalado Vertical: Consiste en aumentar la capacidad de una instancia o recurso existente para manejar la carga adicional. Por ejemplo, cambiar a una instancia EC2 más grande con más CPU, memoria, etc.

Escalado Horizontal: Consiste en agregar más instancias o recursos para manejar la carga adicional. Por ejemplo, agregar más instancias EC2 detrás de un balanceador de carga para distribuir el tráfico.

- **Auto Scaling** es un servicio que permite escalar automáticamente los recursos de AWS en función de la demanda. Auto Scaling puede aumentar o disminuir el número de instancias EC2, por ejemplo, en función de métricas como la utilización de CPU, el tráfico de red, etc. Auto Scaling también puede ayudar a mantener la alta disponibilidad al reemplazar instancias que fallan o se detienen.
- **Elastic Load Balancing (ELB)** es un servicio que distribuye automáticamente el tráfico de entrada entre varias instancias EC2 para mejorar la disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones. ELB puede detectar instancias no saludables y redirigir el tráfico a instancias saludables, lo que ayuda a mantener la alta disponibilidad de las aplicaciones.

Monitorización

CloudTrail es un servicio que permite registrar y monitorizar las llamadas a la API de AWS. CloudTrail proporciona un registro detallado de las acciones realizadas en tu cuenta de AWS, incluyendo quién hizo la llamada, qué acción se realizó, cuándo se realizó, etc. CloudTrail es útil para auditoría, cumplimiento normativo, análisis de seguridad, etc. CloudTrail registra las llamadas a la API de AWS en archivos de registro que se almacenan en un bucket de S3. Puedes configurar CloudTrail para enviar notificaciones a través de SNS o para ejecutar funciones Lambda en respuesta a eventos específicos registrados por CloudTrail. Esto te permite automatizar acciones de seguridad, como la detección de actividades sospechosas o la respuesta a incidentes, en función de los eventos registrados por CloudTrail.

CloudWatch es un servicio que permite monitorizar los recursos de AWS y las aplicaciones que se ejecutan en AWS. CloudWatch proporciona métricas, logs y alarmas para ayudarte a entender el rendimiento y la salud de tus recursos y aplicaciones. CloudWatch es útil para monitorización, análisis de rendimiento, detección de anomalías, etc. CloudWatch puede recopilar métricas de recursos de AWS, como instancias EC2, bases de datos RDS, etc., así como métricas personalizadas de tus aplicaciones. CloudWatch también puede recopilar logs de tus aplicaciones y recursos, lo que te permite analizar el comportamiento de tus aplicaciones y detectar problemas de rendimiento o errores.

AWS Config es un servicio que permite evaluar, auditar y monitorizar la configuración de los recursos de AWS. AWS Config proporciona un registro detallado de los cambios en la configuración de los recursos, incluyendo quién hizo el cambio, qué cambio se realizó, cuándo se realizó, etc. AWS Config es útil para auditoría, cumplimiento normativo, análisis de seguridad, etc.